

เว็บเซอร์วิส แอปพลิเคชัน ดีเวลอปเมนต์ I

Web Services Application Development I

นายสรวิทย์ เรืองสุธรรม
นางสาวสวรัตน์ อารมย์รัตน์
นางสาวสิริกานต์ วงศ์ตั้งใจ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

เว็บเซอร์วิส แอปพลิเคชัน ดีเวลอปเมนต์ I

Web Services Application Development I

โดย

นายสรายุทธ เรืองสุธรรม รหัสประจำตัว 46010813
นางสาวสรวรรัตน์ อารมณรัตน์ รหัสประจำตัว 46010816
นางสาวสิริกานต์ วงศ์ตั้งใจ รหัสประจำตัว 46010836

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บเซอร์วิส แอปพลิเคชัน ดีเวลอปเมนต์ I

Web Services Application Development I

ผู้จัดทำ

- | | | | | |
|----|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 1. | นายสรายุติ | เรืองสุธรรม | รหัสนักศึกษา | 46010813 |
| 2. | นางสาวสวรัตน์ | อารมณ์รัตน์ | รหัสนักศึกษา | 46010816 |
| 3. | นางสาวสิริกานต์ | วงศ์ตั้งใจ | รหัสนักศึกษา | 46010836 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(วรวัฒน์ ลิ้มโกคา)

เว็บเซอร์วิส แอปพลิเคชัน ดีเวลอปเมนต์ I

นายสรายุधि	เรืองสุธรรม	46010813
นางสาวสวรัตน์	อารมณรัตน์	46010816
นางสาวสิริกานต์	วงศ์ตั้งใจ	46010836
ดร.วรวัฒน์	ลิ้มโกคา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2549		

บทคัดย่อ

ในการทำโครงการครั้งนี้ ได้นำเสนอวิธีการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนจาวาแพลตฟอร์ม โดยใช้โปรแกรม IBM Rational Application Developer 6.0 ในการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสมีการนำมาตรฐานต่างๆมาใช้ เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อเว็บเซอร์วิสโดยยึดตามมาตรฐาน WS-Security และมีการนำเอา WS-Transaction มาใช้เพื่อช่วยในการทำธุรกรรม (transaction) ใดๆให้สามารถดำเนินไปได้ โดยถ้าสำเร็จให้สำเร็จหมดและถ้าไม่สำเร็จให้เหมือนกับธุรกรรมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองระบบงานที่หลากหลายรูปแบบ และมีการนำเอา Business Process Execution Language (BPEL) มาใช้ในการสร้าง workflow เพื่อเป็นตัวกลางในการจัดการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสหลายๆตัวที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสผ่าน application โดยตรง นอกเหนือจากนั้นปริญญานิพนธ์เล่มนี้ยังอธิบายถึงรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย การทำงานของเว็บเซอร์วิส, สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส, เทคโนโลยีที่ใช้ในเว็บเซอร์วิส อันได้แก่ XML, SOAP, WSDL และUDDI โดยดูว่าในแต่ละเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นมีการนำมาใช้ในลักษณะใด พร้อมทั้งนำเสนอระบบ Online Booking System โดยพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบมีการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีการเรียกใช้ต่อไปยัง BPEL เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการเรียกเว็บเซอร์วิส โดยนำเอาหลักการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าว

Web Services Application Development I

Mr. Saravuth Ruangsutham 46010813

Miss Sawarat Arromratana 46010816

Miss Sirikarn Wongtangjai 46010836

Dr. Vorawat Limpoka Advisor

Academic Year 2006

ABSTRACT

This thesis presents a method for web service development on JAVA platform. Nowadays, there are various types of transactions occurring on website; security is then very important. Therefore, to maintain the highest security, while still provide the best flow of transaction and finest responses to users' needs, IBM Rational Application Developer 6.0 program, of which the security system follows WS-Security standard, and the program of WS-transaction will be applied. Each transaction will be set to automatically cancel itself if any errors would happen during transaction steps. In addition, Business Process Execution Language (BPEL) is used for creating workflow which will be used as a connecting subject of web service in order to decrease complexity in calling web service via application directly. Moreover, this thesis also provides other deep knowledge about web-service. Topics are divided into three major parts that are web service process, web-service architecture, and web service technology. For web service technology, the thesis will explain in details about the application of four major technologies, which are XML, SOAP, WSDL and UDDI. Lastly, a case study of the system of Online Booking System, which has already developed its web service and applied all mentioned principles into the system, will also be presented at the end of the thesis.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากขาดการช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำปรึกษาจาก ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลในการทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบดีซึ่งในความอนุเคราะห์ของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า รวมไปถึงบุคลากรทุกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานงานในเรื่องต่างๆ

ขอขอบคุณรุ่นพี่ และบริษัท IBM ที่อนุเคราะห์โปรแกรมที่ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่คอยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายสรายุधि	เรืองสุธรรม
นางสาวสวรรค์	อารมณ์รัตน์
นางสาวสิริกานต์	วงศ์ตั้งใจ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูปภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส	4
2.1 เว็บเซอร์วิสคืออะไร	4
2.2 เปรียบเทียบระหว่างเว็บแอปพลิเคชันกับเว็บเซอร์วิส	4
2.3 Service Oriented Architecture (SOA)	5
2.3.1 ส่วนประกอบเบื้องต้นของ SOA	5
2.4 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส	6
2.4.1 XML (Extensible Markup Language)	7
2.4.1.1 XML และ HTML	7
2.4.2 SOAP (Simple Object Access Control)	8
2.4.2.1 โครงสร้างของ SOAP	9
2.4.3 WSDL (Web Service Description Language)	12
2.4.3.1 โครงสร้างเอกสาร WSDL	12
2.4.4 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)	15
2.4.4.1 โครงสร้างข้อมูลของ UDDI	16
2.5 ประเภทของเว็บเซอร์วิสและการเรียกใช้	17
2.6 JavaServer Pages (JSP)	18
2.6.1 ตัวอย่างการเขียน JSP	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.6.2 เปรียบเทียบ JSP กับเทคโนโลยีอื่นๆ	19
2.6.2.1 แอคทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจ	19
2.6.2.2 จาวาเซิร์ฟเล็ต	19
2.6.2.3 จาวาสคริปต์	19
บทที่ 3 Business Execution Language (BPEL)	20
3.1 Business Execution Language (BPEL)	20
3.2 ตัวอย่าง Business process	22
3.3 BPEL Language Structure	23
3.4 BPEL activity	23
บทที่ 4 WS-Security	25
4.1 นิยามความมั่นคงปลอดภัยในคอมพิวเตอร์	25
4.2 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)	28
4.2.1 หลักการทำงานของ Username Token	29
4.2.2 อีลีเมนต์ที่ใช้ในการส่งซึ่งกันและกันเพื่อโทเคนแบบระบุรหัสผ่านโดยใช้ nonce	30
4.3 การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)	31
4.3.1 หลักการทำงานของ XML Encryption	31
4.3.2 อีลีเมนต์ที่ใช้ใน XML Encryption	33
4.4 การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity)	36
4.4.1 หลักการทำงานของ XML Digital Signature	36
4.4.2 อีลีเมนต์ที่ใช้ใน XML Digital Signature	37
4.5 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification)	38
4.5.1 ขั้นตอนการขอใบรับรองของเว็บ http://www.verisign.com (CA International)	40
4.5.2 ขั้นตอนการขอใบรับรองของเว็บ http://ca.khonchai.com (CA Thai)	40
4.6 Secure Socket Layer (SSL)	41
4.7 ความจำเป็นที่จะต้องใช้ WS-Security ควบคู่ไปกับ Secure Socket Layer (SSL)	48
บทที่ 5 ทรานแซกชัน	50
5.1 ทรานแซกชัน คืออะไร	50
5.2 WS-Coordination (WS-COOR)	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.2.1 Model	51
5.2.2 Extensibility	52
5.2.3 Coordination Context	53
5.2.4 Coordination Service (Coordinator)	54
5.2.5 Coordination Fault	59
5.2.6 Security Model	62
5.3 WS-AtomicTransaction (WS-AT)	63
5.3.1 การcommit แบบสองระยะ (Two-Phase Commit Protocol)	64
5.3.2 Atomic Transaction Context	65
5.3.3 Atomic Transaction Protocols	65
5.3.4 Preconditions	66
5.3.5 Completion Protocol	66
5.3.6 ลักษณะของ Two-Phase Commit Protocol ใน WS-AtomicTransaction	67
5.3.7 Transaction Faults	69
5.4 ความสามารถในการสนับสนุน WS-Atomic Transaction บน WebSphere Application Server	71
5.4.1 การตั้งค่า Deployment descriptors สำหรับ atomic transactions	71
บทที่ 6 การออกแบบและพัฒนาระบบ Online Booking System	73
6.1 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	73
6.2 Application Model with Security Model	74
6.3 Application Model with Transaction Model	75
6.4 Use Case Diagram	76
6.5 Sequence Diagram	77
6.6 Activity Diagram	82
6.7 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของโรงแรม	90
6.8 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของสายการบิน	91
6.9 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของแพคเกจทัวร์	92
6.10 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของธนาคาร	92
6.11 Class Diagram	93

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 7 การทดลองและผลการทดลอง	94
7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	94
7.2 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส	94
7.2.1 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของสายการบิน	94
7.2.2 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของโรงแรม	95
7.2.3 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของแพคเกจทัวร์	95
7.3 การใช้งานแอปพลิเคชัน	95
7.3.1 การสมัครสมาชิก	95
7.3.2 การเลือกจองประเภทต่างๆจากหน้า index	96
7.3.3 การค้นหาและจองโรงแรม	97
7.3.4 การค้นหาและจองสายการบิน	99
7.3.5 การค้นหาและจองทั้งสายการบินและโรงแรม	103
7.3.6 การค้นหาและจองแพคเกจทัวร์	104
7.3.7 การดูรายละเอียดและแก้ไขรายละเอียดการจอง	106
7.4 ผลการทดลองที่ได้จากการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่มีการทำทรานแซกชัน	107
7.5 ผลการทดลองที่ได้จากการทำ WS-Security	108
7.5.1 การเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ Username Token	109
7.5.2 การรักษาความลับของข้อมูล โดยใช้ XML Encryption	109
7.5.3 การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยใช้ Digital Signature	110
7.6 ผลการทดลองจาก Business process execution language (BPEL)	111
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุป	113
8.1 บทวิจารณ์และสรุปผล	113
8.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	113
8.3 แนวทางการพัฒนาต่อ	115
บรรณานุกรม	116
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง	118
ภาคผนวก ข การคอนฟิก WS-Security	140

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 การเปรียบเทียบระหว่างเว็บแอปพลิเคชันกับเว็บเซอร์วิส	5
2.2 Sub Element ของ Fault Element	12
2.3 คำอธิบายของแต่ละอีลีเมนต์ในการ WSDL	14
5.1 คุณสมบัติของ [Code] สำหรับ SOAP 1.2	59
7.1 รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้	94
7.2 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้	94

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 สถาปัตยกรรมแบบ SOA	6
2.2 ตัวอย่างเอกสาร XML	8
2.3 XML messaging using SOAP	8
2.4 โครงสร้างของเอกสาร SOAP	9
2.5 SOAP Envelope Element	10
2.6 SOAP Header Element	10
2.7 ตัวอย่าง SOAP รีเควสต์เมสเสจ	11
2.8 ตัวอย่าง SOAP เรสพอนส์เมสเสจ	11
2.9 แสดงโครงสร้างเอกสาร WSDL	12
2.10 ตัวอย่างเอกสาร WSDL	15
2.11 ภาพรวมโครงสร้างข้อมูลของ UDDI	16
2.12 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของ UDDI กับ tModel	17
2.13 การทำงานของ JavaServer Pages (JSP)	18
3.1 Web services technology stack	20
3.2 BPEL Components	21
3.3 ตัวอย่าง Business Process	22
3.4 BPEL Language Structure	23
3.5 Structured activities	24
4.1 การส่ง SOAP Message ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย	26
4.2 การส่ง SOAP Message ที่มีการรักษาความปลอดภัย	27
4.3 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบ End-to-End โดยใช้ WS-security	27
4.4 โมเดล Securing Web Services	28
4.5 ประเภทของ Token	28
4.6 การส่ง SOAP Message ที่มีการใช้ nonce และ created	30
4.7 ตัวอย่างการใช้ Username Token แบบใช้ nonce	31
4.8 การเข้ารหัสและถอดรหัส	32
4.9 การเข้ารหัสและถอดรหัสแบบสมมาตร	32
4.10 การเข้ารหัสแบบอสมมาตร	32
4.11 อีลีเมนต์ที่ใช้ใน XML Encryption	33

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.12 การเข้ารหัสในส่วนบอดีของ SOAP MESSAGE	34
4.13 การเข้ารหัส SOAP Message ด้วยกุญแจ	35
4.14 ขั้นตอนการทำ Digital Signature	36
4.15 อีลีเมนต์ที่ใช้ใน XML Digital Signature	37
4.16 การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์	38
4.17 รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	39
4.18 ความหมายของ CipherSpec และ CipherSuite	42
4.19 การเริ่มต้นสื่อสารด้วย Hello Message	43
4.20 ขั้นตอน Server Hello	44
4.21 ขั้นตอนการตรวจสอบ certificate ของ server	44
4.22 ขั้นตอน Client Key Exchange	45
4.23 ขั้นตอนตรวจสอบ Client Certification	45
4.24 ขั้นตอนสุดท้ายของ SSL	46
4.25 ภาพรวมกระบวนการเริ่มต้นการสื่อสารของโพรโตคอล SSL	47
4.26 การรักษาความปลอดภัยแบบ จุด-จุด บน HTTPS	48
4.27 การรักษาความปลอดภัยแบบ จุด-จุด บน HTTP และการส่งต่อ	48
4.28 การรักษาความปลอดภัยแบบ จุด-จุด และไม่ปลอดภัยบน SMTP	48
5.1 เซอร์วิสที่ประกอบภายในCoordinator	52
5.2 แอปพลิเคชัน และ Coordinator	55
5.3 การใช้จุดอ้างอิง Endpoint ระหว่างการลงทะเบียน	58
5.4 การทำงานของ Two-phase commit protocol	63
5.5 ภาพรวมของ Completion Protocol	66
5.6 ภาพรวมของการ Commit แบบสองระยะ	68
6.1 Application Model with Security Model	74
6.2 Application Model with Transaction Model	75
6.3 Use Case Diagram ของระบบ	76
6.4 Sequence Diagram (Register)	77
6.5 Sequence Diagram (Login)	77
6.6 Sequence Diagram (Reserve Hotel)	78

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.7 Sequence Diagram (Reserve Airline)	79
6.8 Sequence Diagram (Reserve Package)	80
6.9 Sequence Diagram (View Reservation)	81
6.10 Sequence Diagram (Edit)	81
6.11 Activity diagram (Register)	82
6.12 Activity diagram (Login)	83
6.13 Activity diagram (View Info)	84
6.14 Activity diagram (Reserve Hotel)	85
6.15 Activity diagram (Reserve Airline)	86
6.16 Activity diagram (Reserve Hotel_Airline)	87
6.17 Activity diagram (Reserve Package Tour)	88
6.18 Activity diagram (View Reservation)	89
6.19 Activity diagram (Edit Reservation)	89
6.20 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของโรงแรม	90
6.21 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของสายการบิน	91
6.22 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของแพคเกจทัวร์	92
6.23 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของธนาคาร	92
6.25 Class diagram	93
7.1 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของสายการบิน	94
7.2 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของโรงแรม	95
7.3 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของแพคเกจทัวร์	95
7.4 การสมัครสมาชิก	96
7.5 หน้า index	96
7.6 หน้าค้นหาโรงแรม	97
7.7 รายชื่อโรงแรมที่ได้จากการค้นหา	97
7.8 หน้าให้ผู้ใช้บริการเลือกชนิดของห้องพัก	98
7.9 หน้าการคิดราคารวมทั้งหมด	98
7.10 หน้าแสดงรหัสการจอง	99
7.11 หน้าค้นหาเที่ยวบิน	99

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
7.12 รายละเอียดของสายการบินที่ได้จากการค้นหา	100
7.13 หน้าให้ผู้ใช้บริการเลือกประเภทที่นั่ง	101
7.14 หน้าการคิดราคารวมทั้งหมด	101
7.15 หน้าให้ผู้ผู้ใช้ได้รายชื่อผู้ที่จะเดินทาง และรายละเอียดบัตรเครดิต	102
7.16 หน้าแสดงรหัสการจอง	102
7.17 การค้นหาสายการบินและโรงแรม	103
7.18 หน้าราคารวมทั้งหมดของทั้งการจองเครื่องบินและโรงแรม	104
7.19 หน้าให้ผู้ผู้ใช้ได้รายละเอียดต่างๆสำหรับการจองแพคเกจ	105
7.20 หน้ารายละเอียดของแพคเกจทัวร์	105
7.21 หน้ารายละเอียดการจองของผู้ใช้งาน	106
7.22 หน้ารายละเอียดการจองของรายการที่ได้เลือกไว้	106
7.23 หน้าสำหรับให้ผู้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง	107
7.24 หน้าสุดท้ายของการจองตั๋วเครื่องบิน (ทำการจองไม่สำเร็จ)	107
7.25 SOAP Message ที่มีการระบุว่ามีการ roll back เกิดขึ้น	108
7.26 SOAP Message ก่อนการทำ WS-security	108
7.27 SOAP ที่มีการทำ Username Token	109
7.28 SOAP ที่มีการทำ XML Encryption	110
7.29 SOAP ที่มีการทำ XML Digital Signature	110
7.30 ผลการทดลองจาก Business process execution language (BPEL)	112
8.1 โค้ดที่ต้องเขียนในการเรียกใช้ BPEL จาก Rational	114